

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Môn học: Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG GIS 3D VÀ GPS

Lớp: IE402.Q21

Tên nhóm: Nhóm 9

Thành viên nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên
1	23521718	Nguyễn Hà Minh Tuấn
2	23521687	Trần Nguyễn Đức Trung
3	23521741	Mô Văn Tùng
4	23521747	Trần Phan Thanh Tùng
5	23520870	Huỳnh Tiến Lợi

Chương 1: Giới thiệu đề tài	3
1.1 Đặt vấn đề	3
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phạm vi đề tài	4
<i>1.3.1 Phạm vi người dùng</i>	<i>4</i>
<i>1.3.2 Phạm vi chức năng</i>	<i>4</i>
<i>1.3.3 Phạm vi dữ liệu</i>	<i>5</i>

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp hiện đại đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý nhân sự, đặc biệt là công tác chấm công và kiểm soát giờ làm việc của nhân viên.

Hệ thống chấm công truyền thống (thẻ từ, vân tay tại máy chấm công) gặp nhiều hạn chế trong môi trường doanh nghiệp hiện đại: không hỗ trợ làm việc đa địa điểm, dễ gian lận bằng cách nhờ người chấm hộ (buddy punching), và không cung cấp dữ liệu vị trí thực tế của nhân viên. Ngoài ra, các hệ thống này thường thiếu khả năng tích hợp với hạ tầng số của doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu nhân sự theo thời gian thực.

Dự án này xây dựng một ứng dụng chấm công thông minh kết hợp:

- GPS 3 chiều (Lat/Lng + Altitude) để xác định vị trí chính xác, bao gồm cả thông tin độ cao nhằm phân biệt các tầng trong cùng một tòa nhà.
- GIS 3D với ArcGIS JS API để hiển thị và quản lý geofence theo tầng tòa nhà, cho phép admin quan sát toàn cảnh phân bố nhân viên trong không gian ba chiều.
- Nhiều lớp chống gian lận nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận chấm công phổ biến như GPS spoofing, mock location, và chấm công hộ.
- Dashboard admin web với bản đồ real-time và hệ thống báo cáo chấm công đa chiều, hỗ trợ ra quyết định quản lý nhanh chóng và chính xác.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu chức năng

- Nhân viên thực hiện check-in/check-out qua ứng dụng di động, hệ thống tự động xác minh vị trí trong vòng dưới 5 giây.
- Hệ thống phát hiện và từ chối tối thiểu 3 phương thức gian lận phổ biến (GPS giả, mock location, chấm công hộ).
- Admin xem bản đồ GIS 3D real-time toàn bộ vị trí nhân viên, có khả năng phân tầng tòa nhà theo thời gian thực.
- Báo cáo chấm công theo ngày/tuần/tháng với hỗ trợ xuất file Excel/PDF.
- Audit log bất biến ghi lại toàn bộ sự kiện chấm công, đảm bảo tính minh bạch và truy vết.

Mục tiêu kỹ thuật

- Hệ thống demo chạy được trên thiết bị thật (điện thoại Android/iOS).
- Kiến trúc phần mềm theo hướng modular, dễ mở rộng sau giai đoạn demo.

- Tích hợp đầy đủ ArcGIS JS API: Scene View 3D, Feature Layer, và Geofence management.

1.3 Phạm vi đề tài

1.3.1 Phạm vi người dùng

Đề tài hướng đến đối tượng sử dụng là các công ty, doanh nghiệp có mô hình làm việc văn phòng hoặc tập trung tại một hoặc nhiều địa điểm cố định. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính:

Nhóm người dùng	Vai trò
CEO / Ban lãnh đạo	Xem tổng quan báo cáo chấm công toàn công ty, theo dõi dashboard thống kê
HR / Quản lý nhân sự	Quản lý ca làm việc, geofence, xem báo cáo chi tiết, xuất dữ liệu, xử lý ngoại lệ
Nhân viên	Thực hiện check-in/check-out qua app di động, xem lịch sử chấm công cá nhân

1.3.2 Phạm vi chức năng

a) Chức năng dành cho Nhân viên (Mobile App)

- Check-in / Check-out: Nhân viên thực hiện chấm công qua ứng dụng di động, hệ thống tự động thu thập tọa độ GPS 3 chiều (Lat/Lng/Altitude) tại thời điểm chấm công.
- Xác minh vị trí tự động: Hệ thống đối chiếu tọa độ GPS của nhân viên với vùng geofence được cấu hình sẵn, xác nhận hoặc từ chối yêu cầu chấm công trong vòng dưới 5 giây.
- Xem lịch sử chấm công: Nhân viên tra cứu lịch sử check-in/check-out cá nhân theo ngày, tuần, tháng.
- Thông báo trạng thái: Nhận phản hồi tức thời về kết quả chấm công (thành công, ngoài vùng, bị từ chối do gian lận).

b) Chức năng dành cho HR / Admin (Web Dashboard)

- Quản lý geofence 3D: Thiết lập và chỉnh sửa vùng geofence theo tầng tòa nhà trên bản đồ ArcGIS Scene View 3D, bao gồm bán kính cho phép và ngưỡng độ cao.
- Bản đồ GIS 3D real-time: Hiển thị vị trí toàn bộ nhân viên đang làm việc trên bản đồ 3D, phân tầng theo tòa nhà, cập nhật theo thời gian thực.
- Quản lý ca làm việc: Cấu hình ca làm, giờ vào/ra tiêu chuẩn cho từng phòng ban hoặc nhóm nhân viên.
- Báo cáo chấm công: Xem và xuất báo cáo chấm công theo ngày/tuần/tháng dưới dạng Excel hoặc PDF.

- **Quản lý ngoại lệ:** Xem danh sách các trường hợp chấm công bị từ chối, đi trễ, về sớm, vắng mặt để xử lý thủ công khi cần.
- **Audit log:** Tra cứu nhật ký toàn bộ sự kiện chấm công, bất biến và có dấu thời gian, phục vụ kiểm tra và truy vết.

c) Chức năng chống gian lận

- Phát hiện và chặn GPS giả (GPS Spoofing / Mock Location) thông qua kiểm tra tính nhất quán của tín hiệu GPS và các cảm biến thiết bị.
- Phát hiện chấm công hộ (Buddy Punching) dựa trên phân tích bất thường về vị trí và thiết bị.
- Phát hiện tài khoản đăng nhập bất thường (đăng nhập từ thiết bị lạ, vị trí bất thường so với lịch sử).

1.3.3 Phạm vi dữ liệu

Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính sau:

- Dữ liệu nhân viên: Thông tin cơ bản (họ tên, phòng ban, chức vụ), tài khoản đăng nhập, thiết bị đã xác thực.
- Dữ liệu chấm công: Bản ghi check-in/check-out bao gồm timestamp, tọa độ GPS 3D, trạng thái xác minh, kết quả kiểm tra gian lận.
- Dữ liệu địa lý (GIS): Tọa độ và cấu hình geofence theo từng tầng/khu vực, dữ liệu bản đồ 3D tòa nhà.
- Dữ liệu cấu hình: Ca làm việc, quy tắc geofence, ngưỡng cảnh báo.
- Audit log: Nhật ký bất biến toàn bộ sự kiện trong hệ thống, bao gồm thao tác của admin và nhân viên.

Ngoài phạm vi: Đề tài không bao gồm tính lương tự động, quản lý hợp đồng lao động, tích hợp phần mềm kế toán, hay hỗ trợ làm việc từ xa (remote work) ngoài vùng geofence đã định nghĩa.